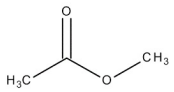
Acétate de méthyle

Fiche toxicologique n°88

Généralités

Edition 2003

Formule :



Substance(s)

Formule Chimique	Détails	
$C_3H_6O_2$	Nom	**Acétate de méthyle**
	Numéro CAS	**79-20-9**
	Numéro CE	**201-185-2**
	Numéro index	**607-021-00-X**

Etiquette



ACÉTATE DE MÉTHYLE

Danger

- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges
- EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

201-185-2

Selon l'annexe VI du règlement CLP

Caractéristiques

Utilisations

L'acétate de méthyle est un solvant utilisé dans les applications suivantes :

- solvant de la nitrocellulose et de l'acétate de cellulose,
- préparation de peintures, laques, diluants et décapants,
- fabrication de cuirs artificiels,
- industrie des parfums,

- synthèse organique.

Propriétés physiques

[1 à 4]

L'acétate de méthyle pur est un liquide incolore et volatil, d'odeur agréable fruitée, perceptible à l'odorat à des concentrations de l'ordre de 4,6 ppm. Il est très soluble dans l'eau (24,5 g/100 g d'eau à 20 °C) et dans de nombreux solvants organiques (éthanol, acétone, oxyde de diéthyle...). Il forme avec l'eau un azéotrope qui bout à 56,5 °C et contient 3,5 % en poids d'eau.

L'acétate de méthyle existe sur le marché soit à l'état pur, soit sous forme d'un mélange azéotropique renfermant 80 % d'acétate de méthyle et 20 % de méthanol (point d'ébullition de ce mélange : 54 °C).

Nom Substance	Détails	
Acétate de méthyle	Formule	**$C_3H_6O_2$**
	N° CAS	**79-20-9**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**74,08**
	Point de fusion	**-98,1 °C**
	Point d'ébullition	**56,9 °C**
	Densité	**0,934**
	Densité gaz / vapeur	**2,8**
	Pression de vapeur	**13,3 kPa à 9,4 °C** **26,7 kPa à 24 °C** **53,3 kPa à 40 °C**
	Indice d'évaporation	**2,2 (oxyde de diéthyle = 1)**
	Point d'éclair	**-10 °C (coupelle fermée)** **-5,6 °C (coupelle ouverte)**
	Température d'auto-inflammation	**502 °C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**Limite inférieure : 3,1 %** **Limite supérieure : 16 %**

Propriétés chimiques

[1,3, 4]

Dans les conditions normales d'emploi, l'acétate de méthyle est un produit stable. Toutefois, il s'hydrolyse assez facilement au contact de l'eau, y compris l'humidité atmosphérique, en formant de l'acide acétique et du méthanol. Cette réaction est plus rapide à température élevée ou en présence de catalyseurs, en particulier les acides et les bases.

L'acétate de méthyle peut réagir vivement avec les agents fortement oxydants.

Les métaux usuels sont insensibles à l'action de l'acétate de méthyle. Toutefois, en présence d'acide acétique libéré par hydrolyse, celui-ci peut provoquer une corrosion de certains métaux, notamment du cuivre. Par ailleurs, certains caoutchoucs et matières plastiques ne sont pas appropriés au contact de l'acétate de méthyle.

Récipients de stockage

Le stockage de l'acétate de méthyle peut s'effectuer dans des récipients en acier ou en aluminium. Le verre est également utilisable pour de petites quantités ; dans ce cas, les bonbonnes seront protégées par une enveloppe métallique plus résistante, convenablement ajustée.

Le cuivre n'est pas recommandé.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dans l'air des lieux de travail ont été établies pour l'acétate de méthyle.

Substance	Pays	VME (ppm)	VME (mg/m³)	VLCT (ppm)	VLCT (mg/m³)
Acétate de méthyle	France (circulaire - 1983)	200	610	250	760
Acétate de méthyle	États-Unis (ACGIH)	200	-	250	-
Acétate de méthyle	Allemagne (Valeurs MAK)	200	610	-	-

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

[5, 6, 24]

- Prélèvement par diffusion passive (badge) ou par pompage de l'atmosphère sur tube de charbon actif. Désorption par le sulfure de carbone. Dosage par chromatographie en phase gazeuse, détection par ionisation de flamme.

Incendie - Explosion

[3, 4]

L'acétate de méthyle est un liquide très inflammable (point d'éclair = -10 ºC en coupelle fermée), dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 3,1 à 16 % en volume.

Les agents d'extinction préconisés sont les suivants : dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses spéciales pour liquide polaire.

En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés au feu.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[3, 11, 17 à 19]

L'acétate de méthyle pénètre par toutes les voies d'exposition et est rapidement hydrolysé en acide acétique et en méthanol qui sont éliminés par voies rénale et pulmonaire.

Chez l'animal

Du fait de sa bonne solubilité dans le plasma, l'acétate de méthyle traverse facilement la barrière alvéolo-capillaire. Son absorption par voie pulmonaire est donc rapide et importante, supérieure à celle de la plupart des solvants des autres familles. Le produit est probablement bien absorbé par voie digestive. L'absorption percutanée serait possible.

L'acétate de méthyle est ensuite rapidement hydrolysé, soit spontanément, soit par l'action d'estérases non spécifiques plasmatiques et hépatiques, en méthanol et en acide acétique.

L'élimination de la substance elle-même et de ses métabolites est rénale et pulmonaire. L'excrétion urinaire de méthanol a été proposée par certains comme indicateur d'exposition à l'acétate de méthyle. Dans une étude effectuée chez des sujets normaux, exposés à 200 ppm, pendant 2 heures, 2 fois/jour, durant 3 à 4 jours, l'excrétion urinaire de méthanol augmente progressivement pendant la première exposition pour atteindre son niveau maximum au cours de la deuxième exposition. Les taux maximum dépassent généralement 10 mg/L et la méthanolurie redevient normale le lendemain matin.

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

[3, 7 à 14]

Elles se traduisent par des troubles digestifs et une dépression du système nerveux central ainsi que des effets d'irritation des voies respiratoires (pouvant mener à un œdème du poumon). Les vapeurs sont irritantes pour les yeux et les muqueuses respiratoires. Il est modérément irritant pour la peau et les yeux.

La DL50 par voie orale est de 5450 mg/kg chez le rat et de 3705 mg/kg chez le lapin.

La DL50 par voie percutanée est supérieure à 5000 mg/kg chez le lapin.

La CL50 n'a pas été déterminée. La concentration létale la plus basse par inhalation est de 32 000 ppm chez le rat et 34 000 mg/m ^{3} (11 300 ppm) chez la souris, pour une exposition de 4 heures ; elle est de 67 000 mg/m ^{3} (22 000 ppm), pour une exposition de 1 heure chez le chat.

Les effets observés chez la souris sont fonction des niveaux d'exposition :

- irritation, dyspnée et somnolence (à 7900 ppm, pendant 6 heures),
- avec narcose (à partir de 11 220 ppm, pendant 4 à 5 heures),
- convulsions (à partir de 41 580 ppm, pendant 23 à 35 min),
- œdème pulmonaire avec mort des animaux aux plus fortes doses (55440 ppm, pendant 10 à 20 min).

La dose sans effet chez la souris est de 5000 ppm (15mg/l), pour une exposition de 20 min.

A 18 500 ppm (56 mg/l), pendant de courtes expositions (4 à 4,5 heures), les chats présentent une irritation oculaire, une dyspnée et une hypersalivation. Des vomissements et des convulsions précédant une dépression du système nerveux central sont notés chez l'un des animaux. Ces effets sont majorés lors d'expositions à des niveaux plus élevés. Un œdème pulmonaire et la mort de tout ou partie des animaux sont constatés à partir de 31 350 ppm, pendant 41 mn. A 9900 ppm (30 mg/l), pendant 10 heures, on n'observe qu'une irritation oculaire, une hypersalivation et une somnolence. A 5000 ppm (15 mg/l), pendant 20 mn, il ne se produit qu'une irritation oculaire avec hypersalivation.

Lorsque les animaux ne meurent pas, les effets narcotiques régressent généralement rapidement après arrêt de l'exposition (en 3 à 6 heures).

Chez le lapin, l'application cutanée (épreuve de Draize ordinaire) de 20 à 500 mg, pendant 24 heures, provoque une irritation légère à modérée. En instillation oculaire chez le lapin, l'acétate de méthyle produit un érythème avec hyperhémie et œdème de la conjonctive et de la cornée, la gravité des lésions oculaires dépendant essentiellement de la concentration du produit. La réaction est modérée avec 100 mg pendant 24 heures (épreuve de Draize ordinaire). Dans une étude portant sur plus de 300 composés chimiques, l'indice d'irrigation oculaire de l'acétate de méthyle chez le lapin a été déterminé à 5 sur une échelle de 10 ; l'irritation cutanée est faible : indice 1 sur une échelle de 10.

Toxicité subchronique, chronique

[3, 11, 15]

Lors d'exposition à l'acétate de méthyle seul, on observe une irritation oculaire et des troubles neurologiques.

Dans une expérimentation chez des chats exposés à une concentration moyenne de 6600 ppm (20 mg/l), 6 h/jour, pendant 7 jours (où il a été constaté une irritation oculaire, une hypersalivation, une faiblesse musculaire et l'apparition progressive d'une dépression du système nerveux central ainsi qu'une perte de poids corporel), les examens biologiques pratiqués sur 3 des animaux ont montré une augmentation du taux d'hémoglobine et du nombre des érythrocytes et, chez 2 d'entre eux, une hyperleucocytose.

Aucune autre donnée n'est disponible pour l'acétate de méthyle testé isolément. Les seuls renseignements disponibles proviennent d'une expérimentation chez le rat exposé à 10 000 ppm d'un mélange de toluène (52,8 %), de 2-propanol (21,7 %), d'acétates de méthyle (12,6 %), d'éthyle (3,4 %) et de butyle (3,2 %), de 4-méthyl-2-pentanone (3,4 %) et de méthanol (2,9 %), pendant 10 mn, 2 fois/jour, 6 jours/ semaine, pendant 12 à 14 mois. Les observations font état d'une diminution du gain de poids corporel par rapport aux animaux témoins et, à l'examen microscopique du cortex cérébral, d'anomalies des structures mitochondriales au niveau des neurones et des axones, d'une prolifération du réticulum endoplasmique et des ribosomes, avec dilatation de l'appareil de Golgi au niveau des neurones. La prolifération des lysosomes et du matériel lipidique observée dans les neurones suggère, d'après les auteurs, un processus dégénératif.

Effets génotoxiques

[16]

L'acétate de méthyle ne provoque pas de mutation ponctuelle* in vitro *mais des aneuploïdies.

Dans un essai sur une souche de *Saccharomyces cerevisiæ*, l'acétate de méthyle s'est révélé un inducteur d'aneuploïdie mitotique (malségrégation chromosomique), à un degré moindre que l'acétate d'éthyle, sans recombinaison mitotique ou mutation ponctuelle. Il n'existe pas d'autre information disponible sur la génotoxicité du produit.

Effets cancérogènes

Pas de donnée disponible.

Effets sur la reproduction

Pas de donnée disponible.

Toxicité sur l'Homme

Peu de données sont disponibles sur la toxicité humaine de l'acétate de méthyle utilisé isolément (ce solvant se présentant le plus souvent associé à d'autres produits chimiques). A faibles concentrations, sa toxicité semble peu importante, comparativement à celle de beaucoup de solvants industriels. Par contre, à fortes doses, particulièrement à température ambiante élevée, les vapeurs émises pourraient provoquer des atteintes en rapport avec un pouvoir fortement irritant pour les muqueuses, ainsi que des effets sur le système nerveux central et sur le nerf optique (en raison de sa transformation partielle en méthanol : cf. fiche toxicologique FT n°5 (www.inrs.fr)).

Toxicité aigüe

[3, 11,9, 13, 15, 17 à 21]

Les esters aliphatiques simples sont anesthésiques lorsqu'ils sont inhalés à de très fortes concentrations, provoquant céphalées, vertiges, asthénie et somnolence. Le pouvoir anesthésique de l'acétate de méthyle est moindre que celui des acétates d'éthyle, de butyle et de pentyle et des éthers, mais il est supérieur à celui de l'éthanol, de l'acétone ou d'alcanes comme le pentane. A concentration très élevée, l'acétate de méthyle pourrait produire une symptomatologie semblable à celle observée lors d'une intoxication par le méthanol.

A concentrations plus faibles, il a des effets irritants pour les muqueuses comparables à ceux de l'acétate d'éthyle : une irritation oculaire et des voies respiratoires se manifeste à partir de 4050 ppm (12 mg/l) sur une période très brève ; à 10 000 ppm (30 mg/l), l'irritation persiste après l'arrêt de l'exposition.

Par ingestion, l'acétate de méthyle est susceptible de provoquer une irritation des muqueuses buccales et du pharynx, avec sensation de brûlures, rougeur et œdème local. De faibles quantités peuvent provoquer des troubles respiratoires, des céphalées, une somnolence et des vertiges ; à doses plus importantes, il faut craindre la survenue d'une intoxication semblable à celle provoquée par le méthanol avec acidose métabolique, atteinte visuelle par névrite optique rétro-bulbaire, etc.

Les projections oculaires d'acétate de méthyle entraînent des lésions généralement réversibles (sensations de brûlures, rougeur et œdème). Le contact cutané prolongé avec l'acétate de méthyle peut être responsable d'une dermatose irritative avec dessication de la peau.

Toxicité chronique

[3, 10, 13, 18]

Peu d'observations d'intoxications professionnelles chroniques ont été rapportées. Certains auteurs considèrent que le risque de l'acétate de méthyle est similaire à celui du méthanol en exposition chronique. Une observation, datant de 1944, décrit l'apparition progressive d'une atrophie bilatérale du nerf optique avec scotome central de l'œil gauche, rétrécissement concentrique du champ visuel de l'œil droit et cécité visuelle bilatérale chez un sujet exposé professionnellement à l'acétate de méthyle, qui présentait également des céphalées, une fatigue des vertiges et troubles de la marche, ainsi que des troubles visuels paroxystiques.

Une dermite d'irritation avec assèchement de la peau peut survenir au contact répété ou prolongé avec l'acétate de méthyle.

Effets génotoxiques

[21]

Une étude effectuée dans plusieurs industries de la peinture, portant sur des groupes de travailleurs exposés à différents solvants organiques, parmi lesquels se trouvait l'acétate de méthyle (concentration de 3 à 169 mg/m ^{3}, avec une valeur moyenne de 12 mg/m ^{3}), n'a pas mis en évidence d'augmentation de la fréquence des échanges de chromatides-sœurs dans les lymphocytes circulants.

Réglementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Edition 2003.
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO*).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Circulaires du 21 mars 1983 et du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au *JO*).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Travaux interdits

- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.

Entreprises extérieures

- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (*JO* du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) ***substance*** acétate de méthyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (*JOU E* L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'acétate de méthyle, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
  - Liquides inflammables, catégorie 2 ; H 225
  - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319
  - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques : H 336
  - EUH 066
- selon la directive 67/548/CEE
  - Facilement inflammable ; R 11
  - Irritant ; R 36
  - R 66
  - R 67

b) ***mélanges*** (préparations *)* contenant de l'acétate de méthyle :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
  - étiquetage (cf. § Classiffication et étiquetage).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l'environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (**www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html**).

Pour plus d'information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 2011 (**www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html**).

Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

Stockage

- Stocker l'acétate de méthyle à l'air libre ou dans des locaux spéciaux, frais, munis d'une ventilation, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur (rayons solaires, flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants, des bases ou acides forts. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas d'écoulement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.
- Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur **[22]**.
- Interdire de fumer.
- Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Fermer soigneusement les récipients et étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé l'acétate de méthyle. En outre :

- Instruire le personnel des risques présentés par l'acétate de méthyle, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.
- Entreposer dans les locaux de travail des quantités relativement faibles de produit et, de toute manière, ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d'urgence.
- Contrôler fréquemment et régulièrement la teneur de l'atmosphère en acétate de méthyle.
- Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en caoutchouc butyle ou polychloroprène) **[3]**, des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.
- Interdire l'emploi d'air ou d'oxygène comprimés pour effectuer le transvasement ou la circulation du produit.
- Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'acétate de méthyle sans prendre les précautions d'usage **[23]**.
- Ne pas rejeter les résidus de solvant à l'égoût.
- En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant non combustible, puis laver à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés, munis d'un équipement de protection.
- Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients clos, spécialement prévus à cet effet. L'acétate de méthyle peut être régénéré ou détruit par incinération. Dans tous les cas, traiter les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation.

Au point de vue médical

- À l'embauchage et aux examens périodiques, rechercher plus particulièrement l'existence de lésions oculaires aiguës ou chroniques, d'affections cutanées en cours d'évolution, de troubles ventilatoires ou ORL chroniques, ainsi que tout signe évoquant une surexposition à l'acétate de méthyle ou aux solvants organiques en général. Il appartiendra au médecin du travail, en fonction des données de l'examen clinique et de l'appréciation de l'importance de l'exposition, de juger de l'opportunité d'effectuer des examens complémentaires (par exemple, explorations fonctionnelles respiratoires en cas d'expositions importantes...) ou de demander un avis médical spécialisé.
- Lors d'accidents aigus, **demander dans tous les cas, l'avis d'un médecin** ou du centre antipoison régional ou de services de secours d'urgence médicalisés.
- En cas de projection cutanée, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 min, en retirant, s'il y a lieu, les vêtements souillés ; ceux-ci ne seront réutilisés qu'après nettoyage. S'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin.
- En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau, paupières bien écartées, pendant 15 min. La survenue ou la persistance d'une rougeur, d'une douleur ou de troubles visuels après ce lavage impose un examen par un ophtalmologiste.
- En cas d'inhalation massive de vapeurs ou d'aérosols, soustraire la victime de l'atmosphère polluée (en prenant les précautions nécessaires pour la protection des intervenants) et la placer au repos. Faire transférer en milieu hospitalier. En attendant les secours, déshabiller la victime et commencer une décontamination cutanée et oculaire à l'eau. S'il apparaît des troubles respiratoires, pratiquer des manœuvres de ventilation assistée et éventuellement une oxygénothérapie. Une surveillance médicale prolongée et un traitement symptomatique en milieu hospitalier peuvent s'avérer nécessaires.
- En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau ; ne pas provoquer de vomissements. Faire transférer en milieu hospitalier.

Bibliographie

1 | MARSDEN C. - Solvents guide. Londres, Cleaver Hume Press Ltd, 1963, pp. 361-365.

2 | ROUSSELIN X., FALCY M.- Le nez, les produits chimiques et la sécurité. *Cahiers de Notes Documentaires*, 1986, 124, pp. 331-344. (épuisé).

3 | Acétate de méthyle - Fiche n º 427 (mise à jour 1988). Hamilton, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Base de données INFOCHIM.

4 | Occupational health guideline for methyl acetate. Cincinnati, NIOSH/OSHA, 1978.

5 | Norme française X 43-252 - Qualité de l'air. Air des lieux de travail. Echantillonnage et analyse des polluants gazeux sur charbon actif. Paris, AFNOR, 1991 (Remplacement prévu fin 2003).

6 | NIOSH Manual of analytical methods, méthode n° 1458, 4 e éd. Cincinnati, Ohio, National Institute of Occupational Safety and Health, 1994.

7 | OXDYKE D.L. - Methyl acetate. *Food and Cosmetics Toxicology*, 1979, 17.

8 | Acetic acid, methyl ester. Washington, US Department of health and human services (NIOSH), Banque de données Registry of toxic effects of chemical substances (RTECS), juillet 1991.

9 | SANDMEYER E.E., KIRWIN C.J. - Esters. In : CLAYTON G.D., CLAYTON F.E. (éds) - Patty's industrial hygiene and toxicology, 3 e éd., vol. 2A. New York, John Wiley & Sons, 1981, pp. 2267-2282.

10 | VON OETTINGEN W.F. - The aliphatic acids and their esters : toxicity and potential dangers. *A.M.A. Archives of Industrial Health*, 1960, 21, pp. 28-65.

11 | Methyl acetate. Bethesda, National Library of Medicine, Hazardous Substance Data Bank (HSDB), 1990.

12 | SAX N.I., LEWIS R.J. - Dangerous properties of industrial materials, 7 e éd. New York, Van Nostrand Reinhold, 1989, p. 18.

13 | GRANT M.G. - Toxicology of the eye. 2 e éd. Springfield, Charles C. Thomas, 1974, p. 679.

14 | SMYTH H.F., CARPENTER C.P. et coll. - Range-finding toxicity date : list VI. *American Industrial Hygiene Association. Journal*, 1962, 23, 2, pp. 95-107.

15 | Methyl acetate. In : Chemical safety data sheets, vol. 1. Nottingham, The Royal Society of Chemistry, 1989, pp. 211-214.

16 | ZIMMERMANN F.K., MAYER V.W. et coll. - Acetone, methyl ethyl ketone, ethyl acetate, acetonitrile and other polar aprotic solvents are strong inducers of aneuploidy in Saccharomyces cerevisæ. *Mutation Research*, 1985, 149, pp. 339-351.

17 | CONSO F., GARNIER R. - Esters. In : Bismuth C. et coll. (éds) - Toxicologie clinique, 4 e éd. Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 1987, pp. 652-659.

18 | Methyl acetate. Hygienic guide series. *American Industrial Hygiene Association*. Journal, 1964, 25, 3, pp. 317-319.

19 | LAUWERYS R.R. - Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles, 3 e éd. Paris, Masson, 1990, pp. 378-381.

20 | MANU P. - Esters. In : Encyclopædia of occupational health and safety, 3 e éd., vol. 1. Genève, BIT/ILO, 1989, pp. 779-784.

21 | HAGLUND U., LUNDBERG I., ZECH L. - Chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in Swedish paint industry workers. *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, 1980, 6, pp. 291-298.

22 | Matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives. - Réglementation. Paris, Imprimerie des Journaux officiels, brochure n° 1228.

23 | Cuves et réservoirs - Recommandations CNAM R 119 et R 276. INRS.

24 | Métrologie des polluants - Fiches C (badges) et 21 (tubes). Paris, INRS, (**www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html**).

Auteurs

Fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS